
AP 5 : Protection du serveur web

Table des matières

INTRO :	1
Partie A : Isolation du serveur web ftp :	1
2 : Mettre en place les modifications :	2
3 : Tester le bon fonctionnement du ping.....	3
PARTIE B : Proposition de nom de format.....	4
2 : Mettre en place un serveur de fichier.....	4
3 : Mettre en place des dossiers	6
4 : Créer l'utilisateur Directeur.....	8
5 : Protéger le serveur du fichier.....	9
PARTIE C :	10
1 - Les éléments à sauvegarder	10
2 - Effectuer les sauvegardes.....	10
CONCLUSION :	10

INTRO :

Dans ce TP on va mettre en place la protection du serveur web de l'entreprise GSB. Le serveur se trouve actuellement dans le même réseau que les utilisateurs ce qui pose un problème de sécurité car n'importe qui peut y accéder. On va donc l'isoler dans un réseau séparé et mettre en place un serveur de fichiers pour gérer les comptes rendus de réunions

Partie A : Isolation du serveur web ftp :

1 : Le serveur web se trouve dans le réseau 172,30,0,0 qui est le même réseau que les utilisateurs, cela est accessible par les utilisateurs et ca pose problème.

Pour protéger ce serveur nous allons le déplacer dans un réseau de classe A. 10.0.0.0, car ce réseau se sépare des autres utilisateurs et il ne pourront pas y accéder.

- Nous allons créer un nouveau réseau virtuel dans Vmware avec l'adresse 10.0.0.0 et attacher notre machine a ce réseau.

VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.40.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	Enabled	10.0.0.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.80.0

Add Network...
Remove Network
Rename Network...

VMnet Information

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)

Bridged to:
Automatic Settings...

☐ NAT (shared host's IP address with VMs)

NAT Settings...

☒ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☒ Connect a host virtual adapter to this network

Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet2

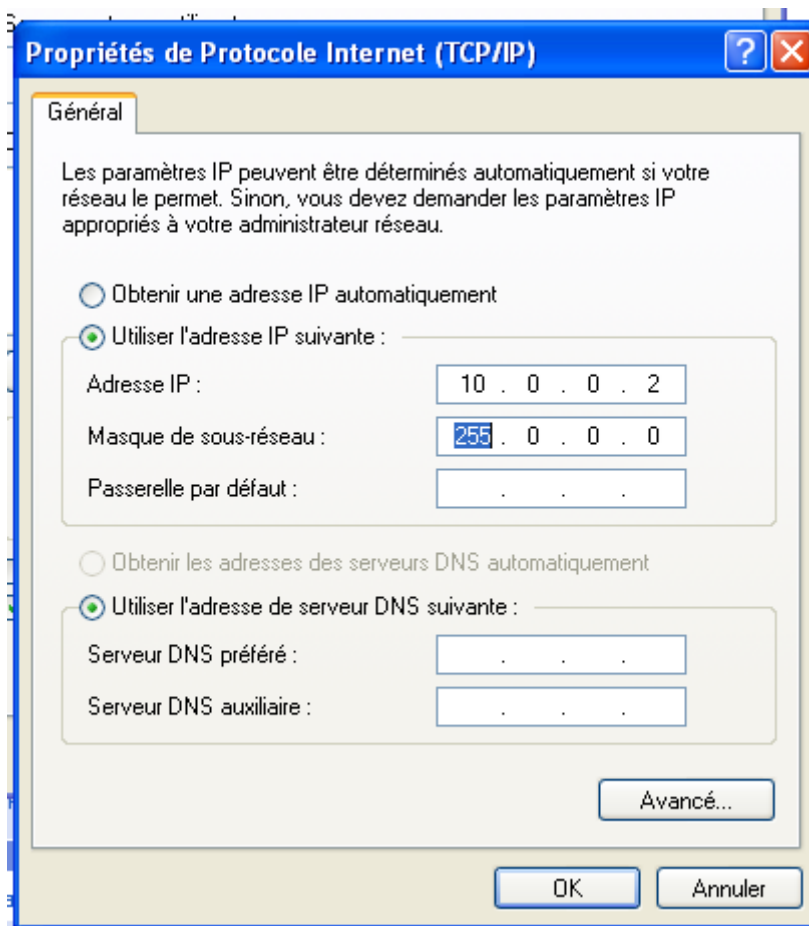
☒ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs

DHCP Settings...

Subnet IP: 10 . 0 . 0 . 0
Subnet mask: 255 . 0 . 0 . 0

2 : Mettre en place les modifications :

- Il faut changer l'adresse IP de la machine pour cela nous allons dans le panneau de configuration cliquer sur connexion au réseau et aller dans les propriétés et cliquer sur Protocole internet et mettre l'adresse IP 10.0.0.2 et le masque 255.0.0.0 et enregistrer ces paramètres.



3 : Tester le bon fonctionnement du ping.

- Nous allons essayer de ping la machine virtuelle depuis une machine physique et le serveur répond correctement ce qui confirme qu'il est bien joignable.

```
C:\Users\ldv>ping 10.0.0.2

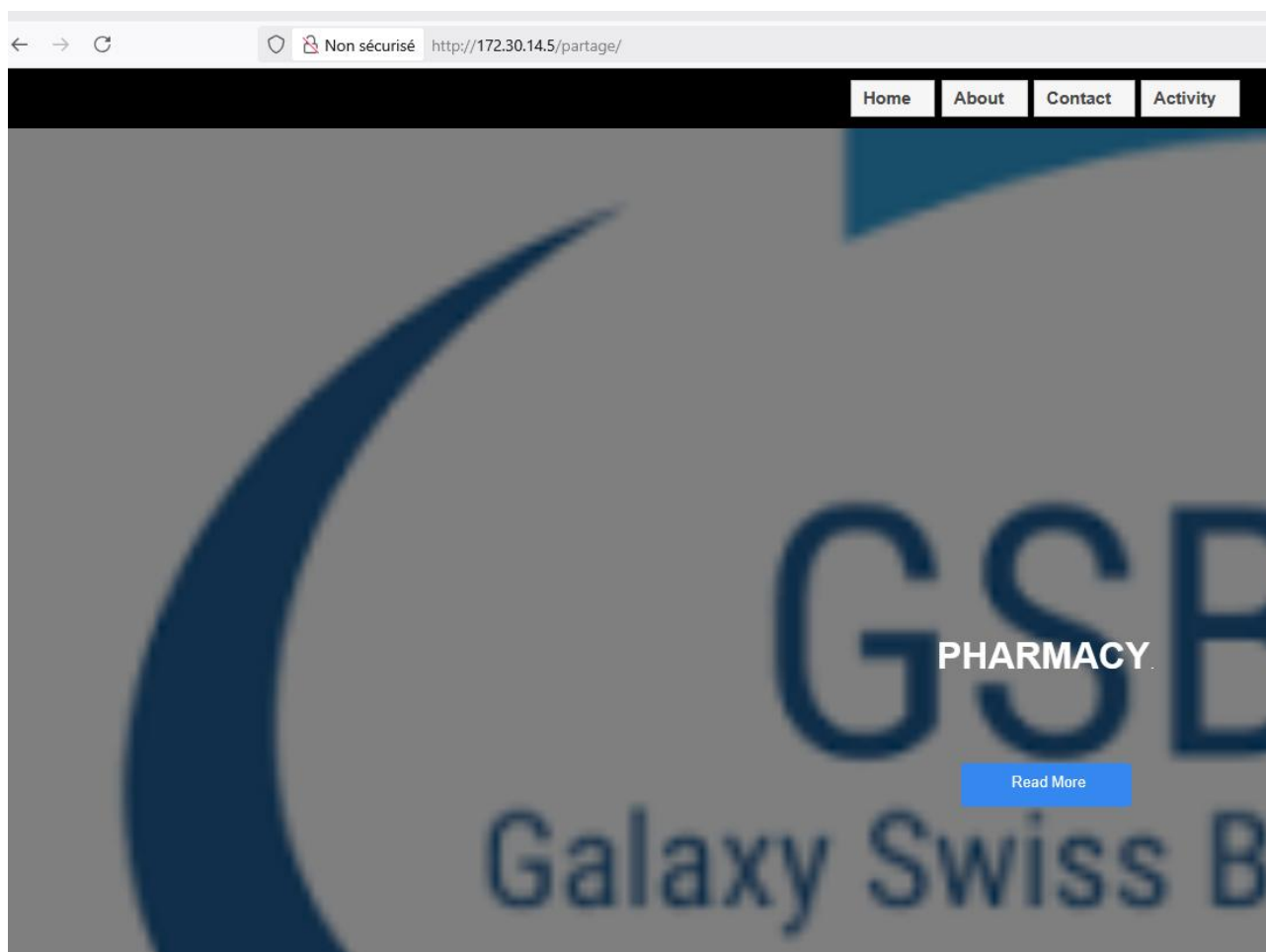
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.0.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.0.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\ldv>
```

TEST2 : Nous

allons ouvrir le navigateur sur la machine physique et nous allons tapé l'adresse 172.30.14.5/partage, pour verifier si le site GSB s'affiche correctement, ce qui nous permet de confirmer que le serveur web fonctionne bien et est accessible depuis le réseau.



- Les tests ont bien été fait et vérifier ce qui confirme le bon fonctionnement du notre site GSB.

PARTIE B : Proposition de nom de format.

Pour pouvoir identifier facilement chaque compte rendu, nous allons définir un format de nom de fichier standard. AnnéeMoisJour_HeureMinute_Secteur.pdf.

Par exemple (20260401_1411_btssio.pdf) réunion de 01 mars 2026 à 14h11 pour le secteur btssio.

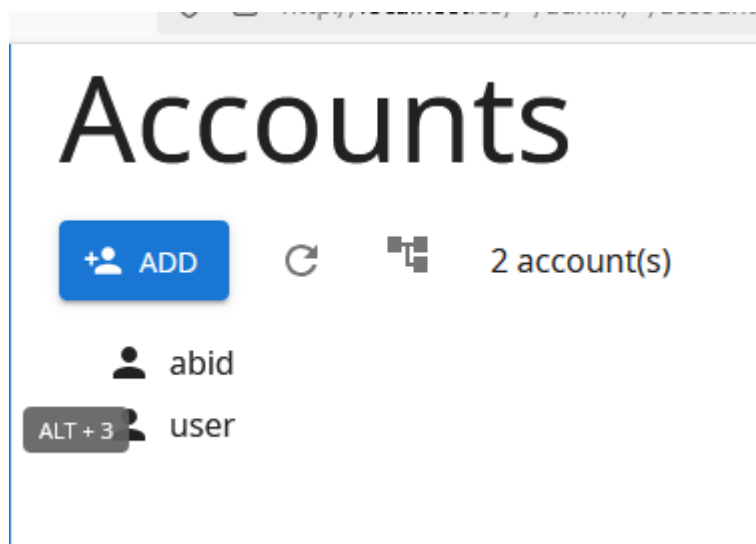
2 : Mettre en place un serveur de fichier.

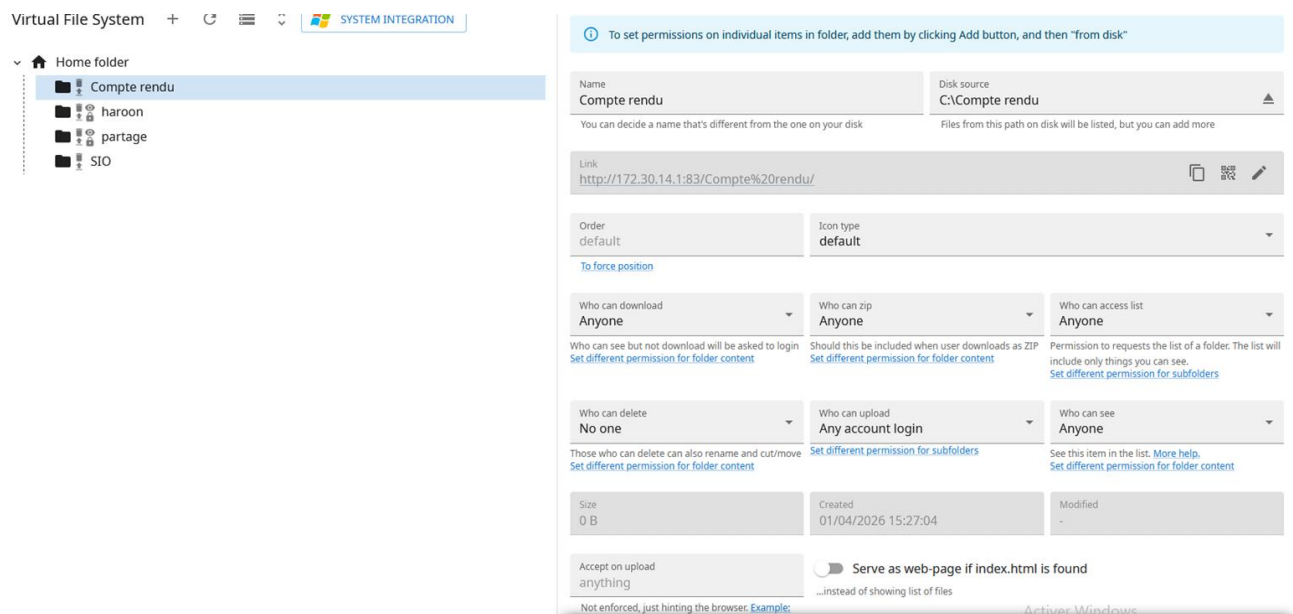
- Pour permettre aux au rapporteur de séance d'uploader leurs comptes rendus et aux employés de les télécharger, nous allons mettre en place un serveur HFS.
- Le serveur a été installer et configuré sur la machine virtuelle dont l'adresse IP est 172.30.14.1.
- Il permettra aux utilisateurs de se connecter pour déposer ou télécharger des fichiers.
- Nous allons créer un fichier dans C nommé Compte rendu sur le serveur qui vas servir d'un espace de stockage pour les compte rendu des réunions.

Ce PC > Disque local (C:) >				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
\$WINDOWS.BT	08/01/2026 10:22	Dossier de fichiers		
Boot	01/04/2026 13:25	Dossier de fichiers		
Compte rendu	01/04/2026 15:27	Dossier de fichiers		
inetpub	11/09/2025 19:03	Dossier de fichiers		
Local Publish	25/03/2026 15:08	Dossier de fichiers		
partage	05/03/2026 00:56	Dossier de fichiers		
PerfLogs	21/01/2026 13:22	Dossier de fichiers		

- Une fois le serveur est mit en place nous allons créer différent Users, tout d’abord nous allons créer l’user Abid qui aura le droit d’uploader des fichiers sur le serveur.

-





- Nous allons vérifier sur le site si notre user a bien le droit d'uploader les fichiers.



- Après vérification l'utilisateur a bien le droit d'uploader les fichiers sur le serveur.

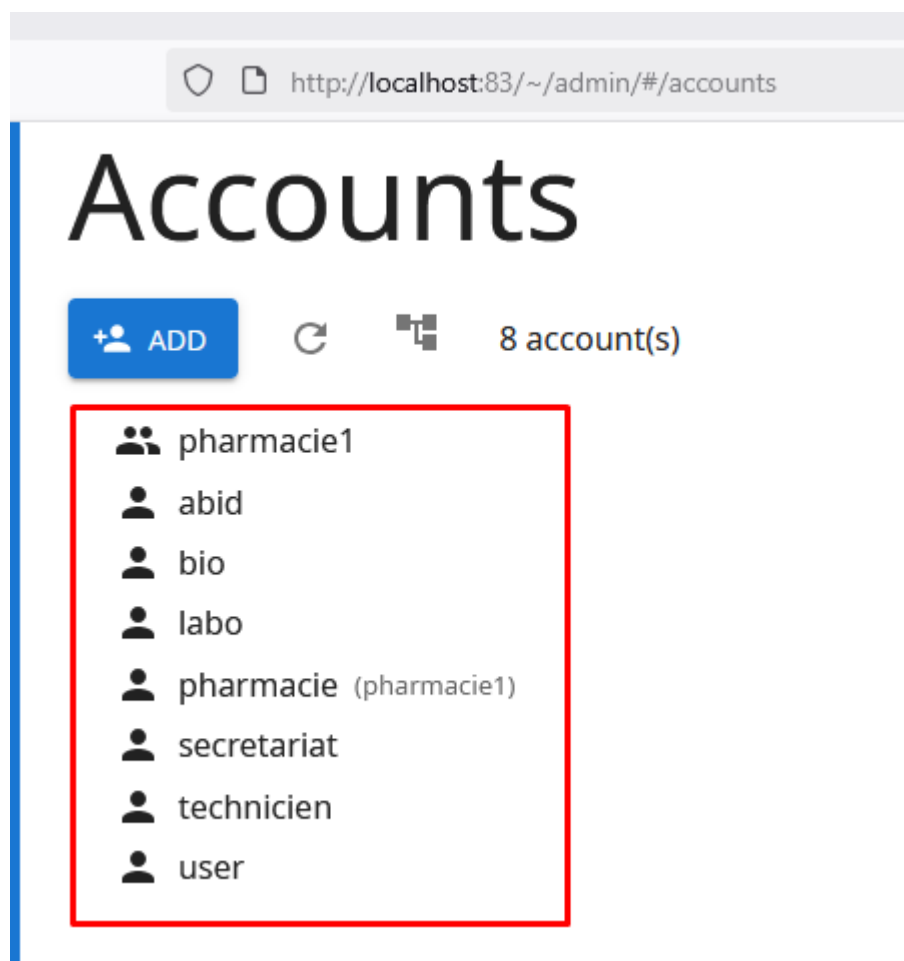
3 : Mettre en place des dossiers

- Pour cette étape nous allons mettre en place un dossier pour chaque secteur afin que chaque employé puisse accéder qu'aux documents de son secteur, nous allons créer un dossier par secteur dans C:/comptes-rendu.

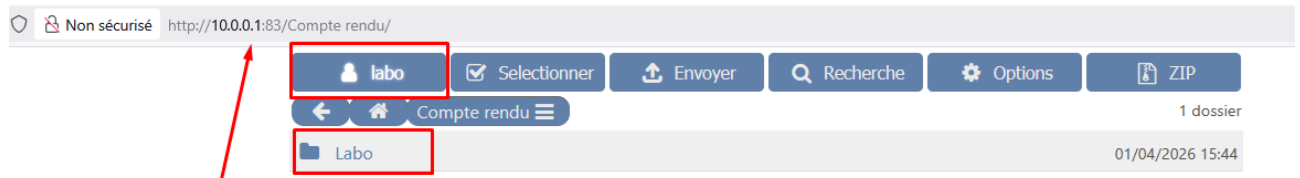
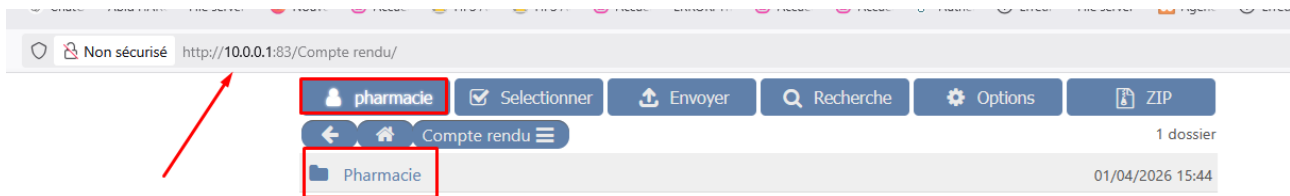
Navigation: Ce PC > Disque local (C:) > Compte rendu >

Nom	Modifié le	Type	Taille
Labo	01/04/2026 15:44	Dossier de fichiers	
medicinbio	01/04/2026 15:44	Dossier de fichiers	
Pharmacie	01/04/2026 15:44	Dossier de fichiers	
secretariat	01/04/2026 15:44	Dossier de fichiers	
techniciens	01/04/2026 15:44	Dossier de fichiers	

- J'ai aussi créer mes Users pour chaque dossiers qui corresponds son secteur et j'ai attribué différent droits.

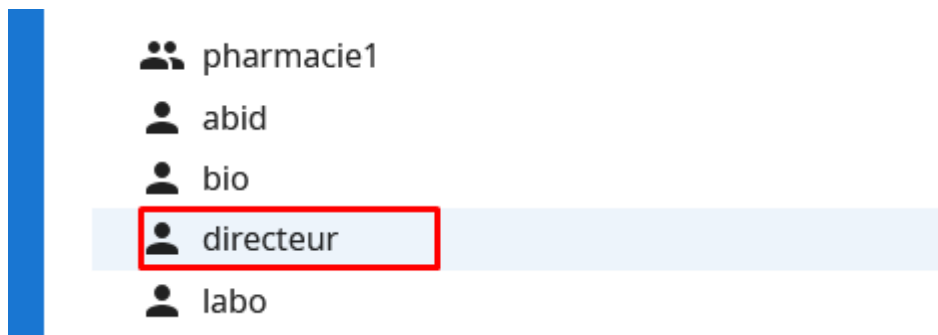


- Chaque utilisateur a accès uniquement au dossier de son secteur.
Par exemple : Labo auras uniquement accès au labo.



4 : Créer l'utilisateur Directeur.

- Le directeur Général doit pouvoir accéder à tout les documents de tous es secteurs. Pour cela nous allons créer un Users directeur avec le mot de passe abid.
- Le directeur a accès a tout les fichiers, il pourras consulter et télécharger tout les comptes rendu de tout les secteurs.



- J'ai donné tous les droits de toutes les fichiers au directeur et nous allons vérifier si tout marche bien sur le serveur.

Name Labo		Disk source C:\Compte rendu\Labo	
You can decide a name that's different from the one on your disk		Files from this path on disk will be listed, but you can add more	

Link
<http://172.30.14.1:83/Compte%20rendu/Labo/>

Order default	Icon type default		
------------------	----------------------	--	--

[To force position](#)

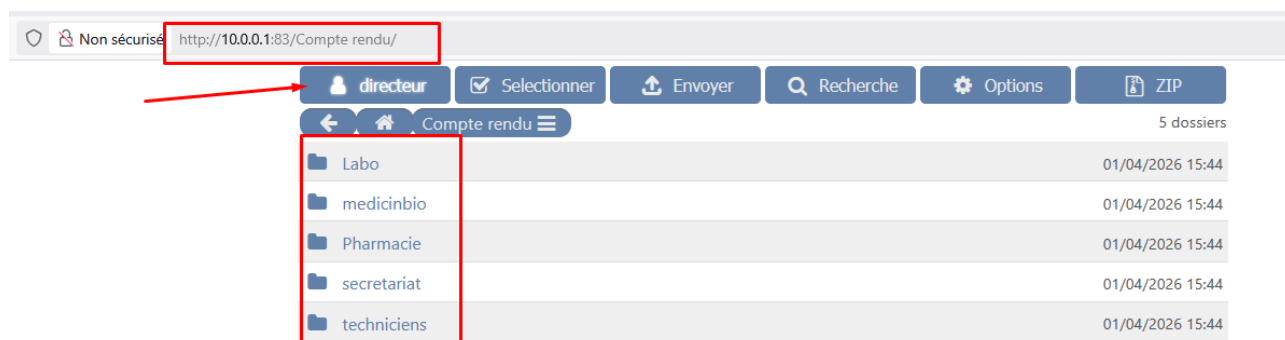
Who can download Select accounts	Who can zip Anyone (as parent folder)	Who can access list Anyone (as parent folder)
Accounts Who can download labo, directeur	Should this be included when user downloads as ZIP Set different permission for folder content	Permission to requests the list of a folder. The list will include only things you can see. Set different permission for subfolders

Who can see but not download will be asked to login
[Set different permission for folder content](#)

Who can delete No one (as parent folder)	Who can upload No one	Who can see Select accounts
Those who can delete can also rename and cut/move Set different permission for folder content	Set different permission for subfolders	Accounts Who can see labo, directeur

See this item in the list. [More help.](#)
[Set different permission for folder content](#)

- Nous allons se connecter avec le compte directeur et voir le résultat de notre travail.



5 : Protéger le serveur du fichier.

- Pour protéger le serveur de fichiers, nous allons le placer dans le même réseau que le serveur web, c'est-à-dire le réseau de la classe A. 10.0.0.0/8.

- Pour cela nous allons modifier l'adresse IP de la machine de la machine hébergeant notre serveur HFS, dans notre cas c'est la machine physique donc nous allons changer son adresse IP en allant dans le panneau de configuration → Connexion réseau → propriétés → Protocole internet et nous allons donner l'adresse IP 10.0.0.3 avec le masque 255.0.0.0. Nous allons redémarrer notre serveur HFS après les modifications et nous allons taper l'adresse suivante dans le navigateur et cela nous affichera notre serveur HFS normalement.

PARTIE C :

1 - Les éléments à sauvegarder

Avant de faire les sauvegardes il faut d'abord lister ce qui est important dans notre réseau et ce qu'on doit absolument garder en cas de problème.

Dans notre cas les éléments à sauvegarder sont :

- Le serveur web avec le site GSB (adresse 10.0.0.2), si cette machine tombe en panne le site n'est plus accessible
- Le serveur de fichiers HFS (adresse 10.0.0.3) avec tous les comptes rendus et les comptes utilisateurs qu'on a créé
- Le dossier C:/comptes-rendus qui contient tous les fichiers déposés par les rapporteurs
- La configuration réseau VMware avec les deux réseaux qu'on a mis en place

2 - Effectuer les sauvegardes

Pour sauvegarder nos machines virtuelles on va utiliser la fonction snapshot de VMware. Un snapshot ça prend une photo de la machine à un moment donné, comme ça si quelque chose se passe mal on peut revenir en arrière.

Pour faire le snapshot du serveur web on a fait un clic droit sur la machine dans VMware, puis Snapshot, puis Take Snapshot. On lui a donné le nom Sauvegarde_ServeurWeb avec la date du jour et on a validé.

On a fait pareil pour le serveur HFS, clic droit, Snapshot, Take Snapshot, avec le nom Sauvegarde_ServeurHFS et la date.

Les deux sauvegardes ont bien été effectuées, on peut le voir dans VMware dans la liste des snapshots.

CONCLUSION :

Pour conclure, on a réussi à sécuriser l'infrastructure réseau de GSB en isolant les serveurs dans un réseau de classe A séparé des utilisateurs. Le serveur de fichiers HFS fonctionne correctement avec les droits par secteur et le compte directeur qui a accès à tout. Les sauvegardes ont bien été effectuées ce qui permet de pouvoir restaurer le réseau en cas de problème.